Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Conceptos básicos

Ciencia:
Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente (RAE)

La ciencia (del latín *scientĭa* 'conocimiento') es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales (Wikipedia)

Investigar:
Del latín *investigare,* se resume como la consecución de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia (RAE).

Proyecto:
Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.(RAE)



Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Ciencias blandas y ciencias duras

No es una forma despectiva de nombrar las ciencias, sino de identificar campos de investigación de acuerdo al conocimiento (ciencia) que estudian y generan.

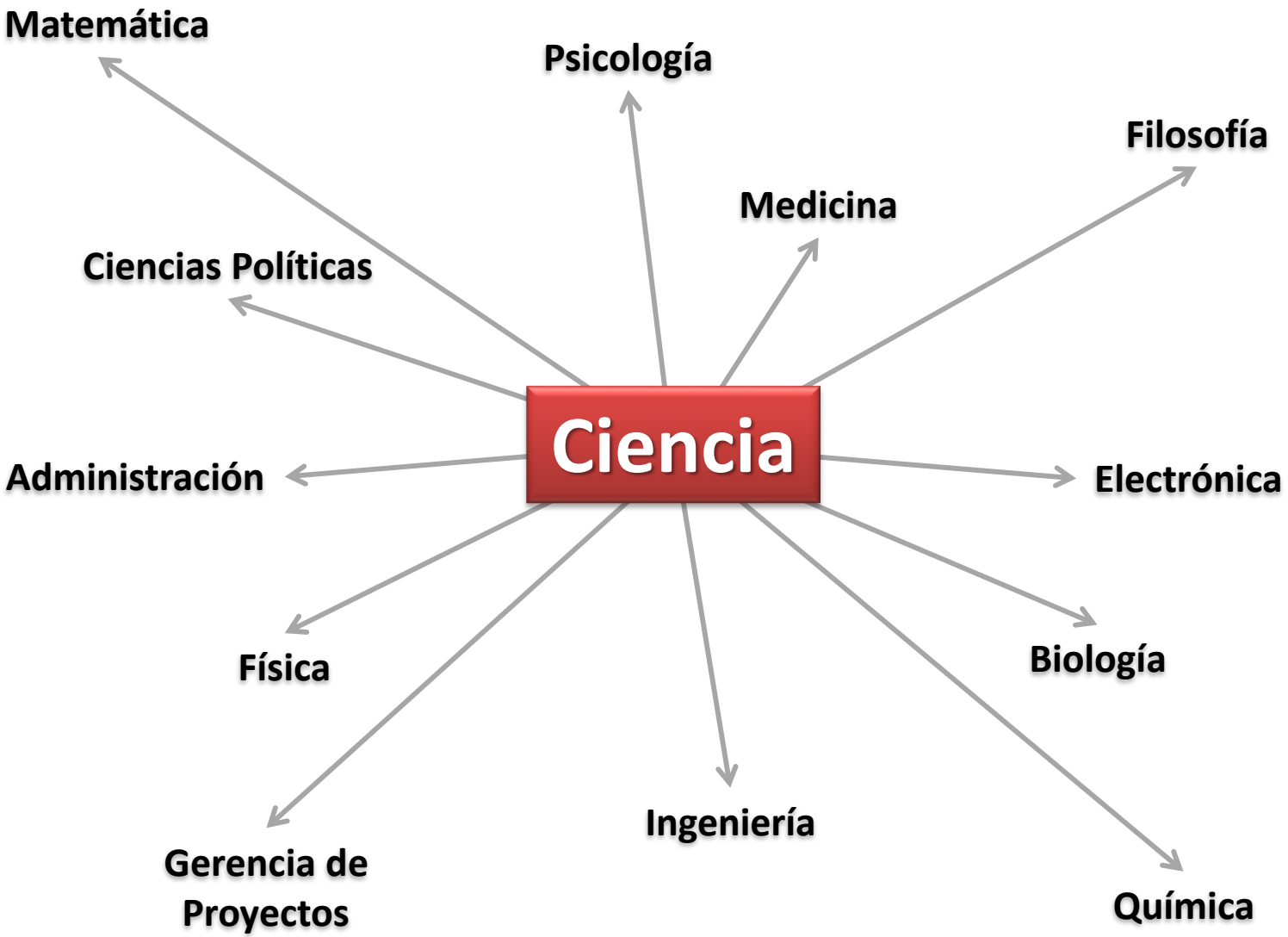
Duras

- ✓ Genera conocimientos "duros", replicables de forma exacta o cercana en diferentes momentos, lugar o contextos donde se estudien.
- ✓ Se basan mayormente en leyes, teoremas, teorías, datos formales y el método científico.

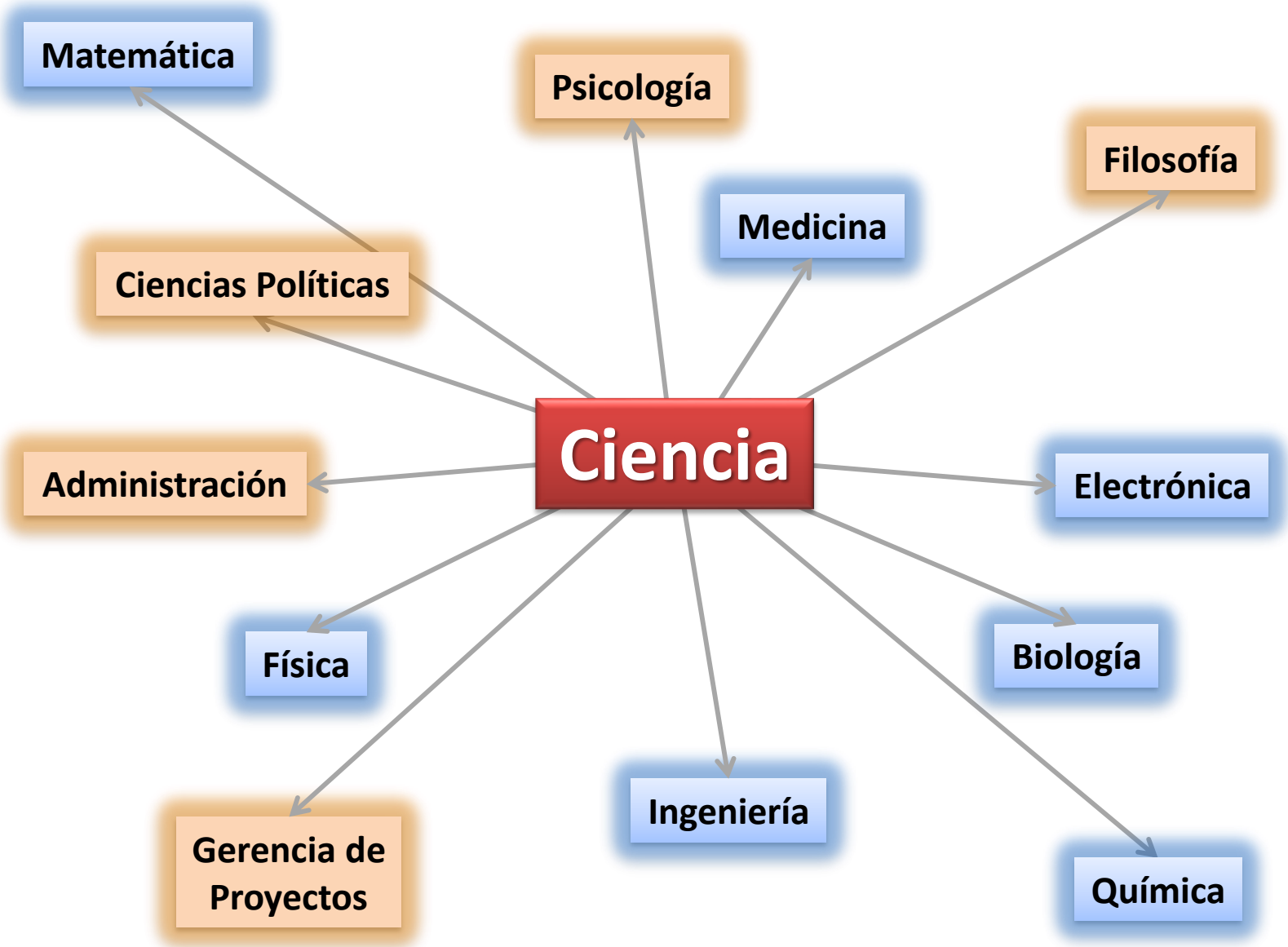
Blandas

- ✓ Genera conocimientos "blandos", maleables, que cambian en el tiempo, lugar o contexto en el que se estudia.
- ✓ Se basan mayormente en conjeturas, datos o análisis cualitativos, o experimentos de resultados inciertos.

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación



Tipos de ciencias y enfoques de la investigación



Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Clasificación de las ciencias (Rudolf Carnap, 1955)

Ciencias Formales

Estudian las formas válidas de inferencia: lógica - matemática. No tienen contenido concreto; es un contenido formal, en contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas.

Ciencias Naturales

Son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza: astronomía, biología, física, geología, química, geografía física y otras.

Ciencias Sociales

Son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano, cultura y sociedad. El método depende particularmente de cada disciplina: administración, antropología, ciencia política, demografía, economía, derecho, historia, psicología, sociología, geografía humana y otras.

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Tipos de investigación

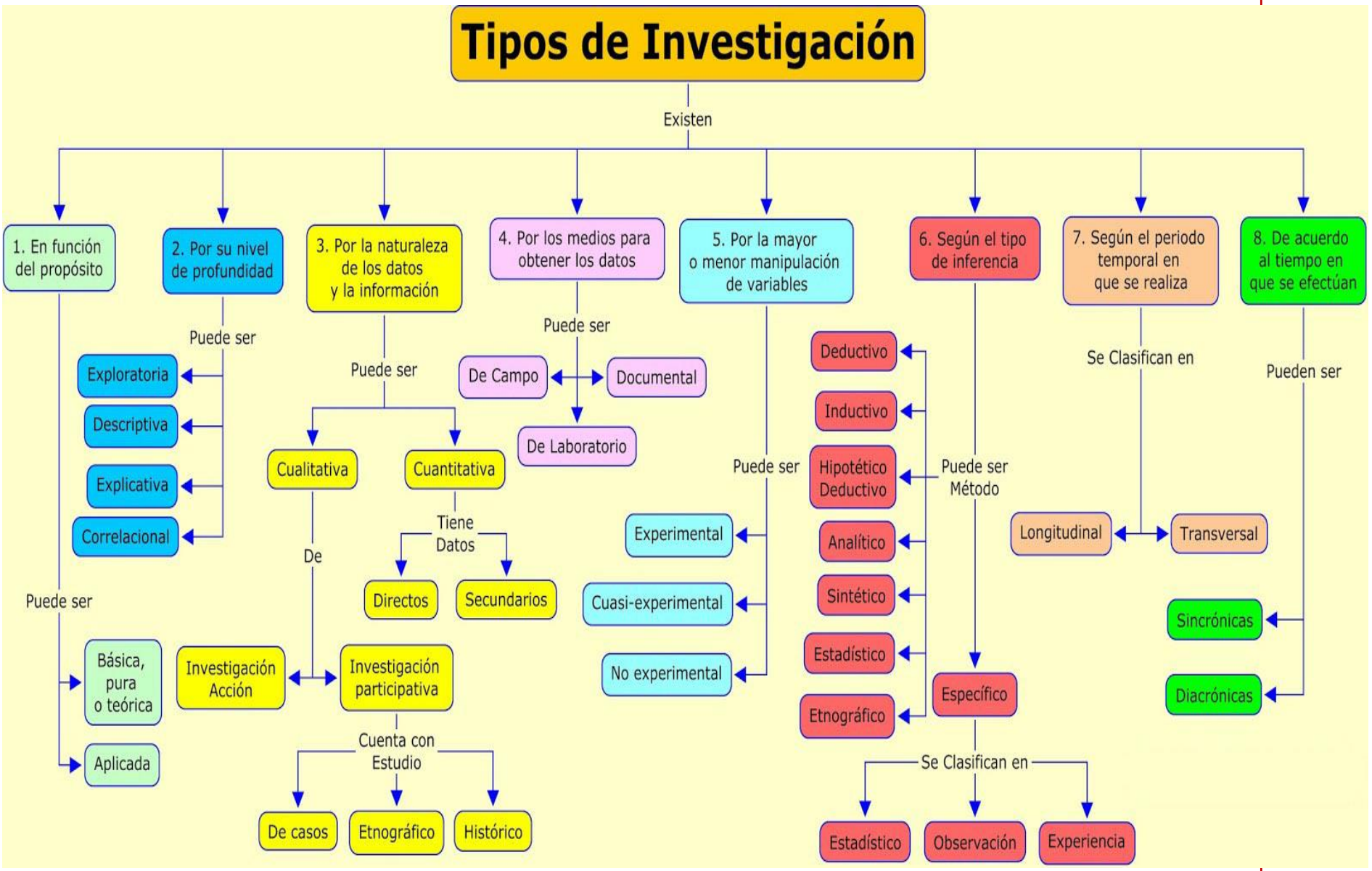
- ✓ Conocer claramente los tipos de investigación del proceso científico es importante para la redacción científica
- ✓ De ello depende el enfoque que podrás darle a tu texto académico, así como la redacción de algunas secciones comunes en este tipo de publicaciones.

Muchos investigadores pueden sentirse confundidos en un inmenso mar de tipologías de proyectos.



¿Cómo selecciono o determino mi tipo de investigación?

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación



Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Tipos de investigación

- ✓ En conclusión, existen diversas opiniones sobre la clasificación de los tipos de investigación.
- ✓ Esta presentación busca dar una orientación que sirva para ubicar y desarrollar un proyecto dentro de una categoría, de acuerdo al contexto.
- ✓ Es sólo una estrategia un poco más clara y no una nueva clasificación.

Según su finalidad	✓ **Básica (Fundamental)** ✓ **Aplicada** ✓ **De desarrollo experimental** ✓ **De innovación tecnológica** ○ **Documental**
Según su alcance	• **Exploratoria** • **Descriptiva** • **Correlacional** • **Explicativa**
Según su enfoque	• **Cualitativa** • **Cuantitativa**

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Tipos de investigación

- ✓ Tratando de estrechar el rango de opciones de clasificación de tipos de investigación, vamos a centrar nuestra atención en la clasificación según su utilidad.
- ✓ Esta categorización resulta ser práctica y permite visualizar la investigación como un proceso lineal y muestra la relación entre los diferentes tipos.

Según su finalidad

- ✓ **Básica (Fundamental)**
- ✓ **Aplicada**
- ✓ **De desarrollo experimental**
- ✓ **De innovación tecnológica**
- ○ **Documental**



Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Investigación Básica

- ✓ Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada (Manual de Frascati, 2002).
- ✓ Busca el descubrimiento de leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas científicas o sociales. Se orienta a la profundización y clarificación de la información conceptual de una ciencia.

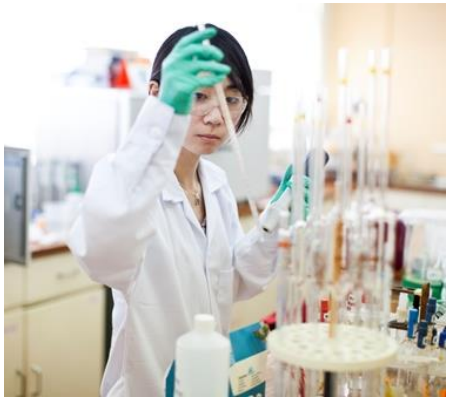




Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Investigación Aplicada

- ✓ Consiste también en trabajos originales realizados **para adquirir nuevos conocimientos**; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia **un objetivo práctico específico**" (Manual de Frascati, 2002).
- ✓ La investigación aplicada se emprende para **determinar los posibles usos de los resultados de la investigación básica**, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados.



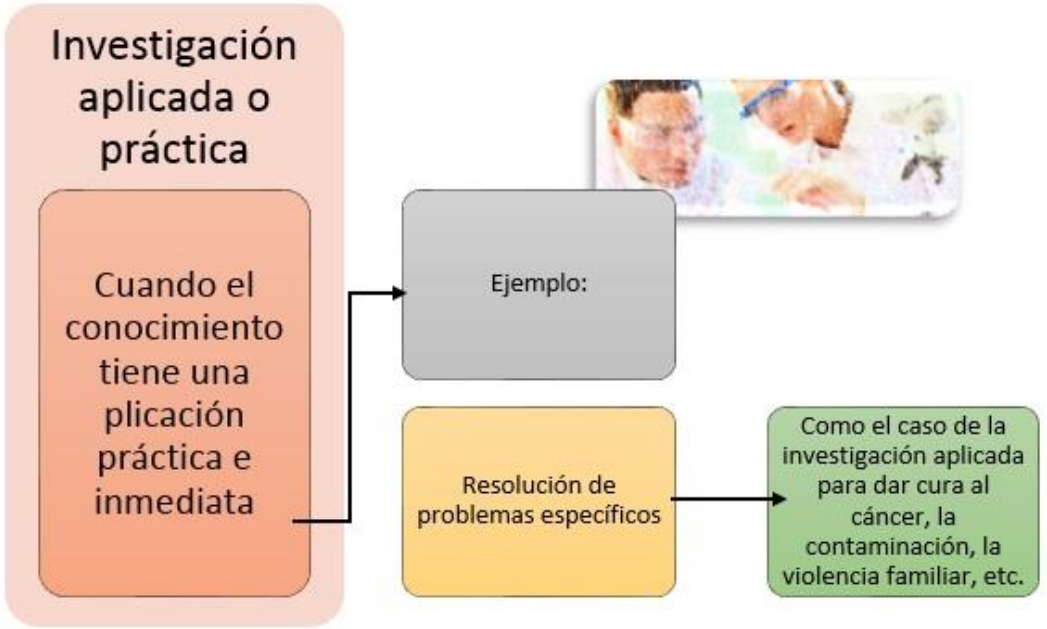




Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Investigación Aplicada: Características

- ✓ La investigación aplicada depende de la investigación básica porque se sustenta en sus resultados.
- ✓ La investigación aplicada se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la vida real.
- ✓ Le nutre de los avances científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos.

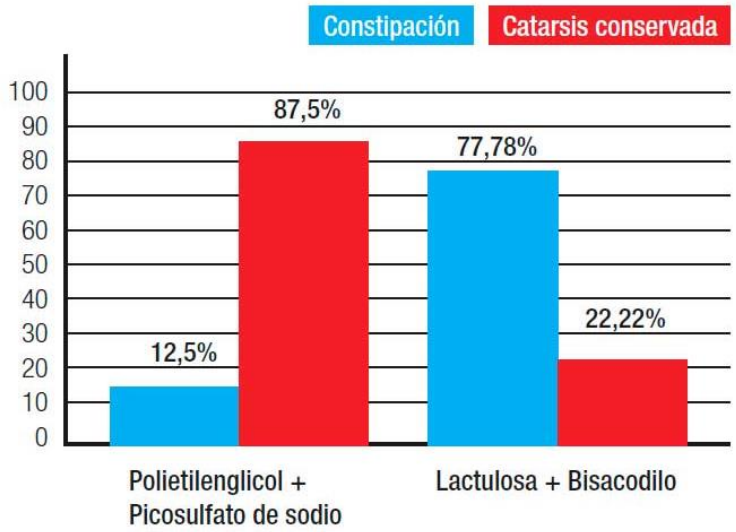




Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Investigación de Desarrollo Experimental

- ✓ “Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.”(Manual de Frascati, 2002).

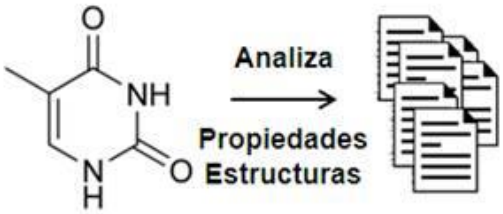


- ✓ Se orienta a la utilización del conocimiento básico y aplicado en la introducción de productos y servicios, previo control de los resultados y mediante el diseño, construcción y prueba de modelos, prototipos o plantas piloto.



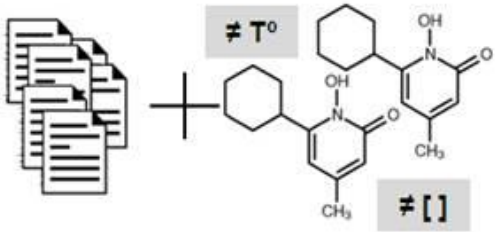
Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

INVESTIGACIÓN BÁSICA



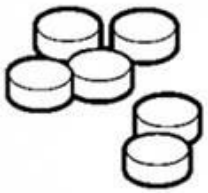
Conocimientos científicos nuevos (teorías, leyes, etc.)
Los resultados no pretenden ningún objetivo concreto

INVESTIGACIÓN APLICADA



Conocimientos científicos nuevos orientados a un objetivo práctico determinado
Los resultados generan un número limitado de productos, operaciones, métodos o sistemas

DESARROLLO EXPERIMENTAL



Ensayos y pruebas de un prototipo o una planta piloto

Producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos o mejoras sustanciales.

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

INVESTIGACIÓN BÁSICA	INVESTIGACIÓN APLICADA	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
Determinación de la secuencia bioquímica de los anticuerpos	Selección de los anticuerpos que tengan las características necesarias para atacar el virus del SIDA	Creación de una fórmula para erradicar el virus del SIDA
Formulación de teoremas de teoría de nudos	Clasificación de cadenas de ADN	Nuevos métodos de clonación
Estudio de las propiedades físicas de los nanotubos	Determinación del proceso de elaboración de nanoestructuras	Desarrollo de nanochips
Antropología social, psicología y sociología	Programa de prevención de la delincuencia	

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

INVESTIGACIÓN BÁSICA	INVESTIGACIÓN APLICADA	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
Estudios de algoritmos y su complejidad (rapidez del algoritmo)	Diseño de algoritmos en modelos de logística de producción y distribución	Desarrollo de un sistema computacional único y específico para este diseño
Equilibrio de Nash Teoría de juegos.	Estudios de métodos estadísticos y de conocimiento ecológico para diseñar modelos relativos al medio ambiente	Desarrollo de un modelo de contabilidad de recursos naturales y contaminación, para diseño de planes de manejo gestión de recursos.
Estudio de leyes químicas y termodinámicas de los distintos combustibles	Diseño de un sistema para el ahorro de energía y disminución de contaminantes	Prototipo de un proceso global de ahorro de energía y disminución de emisiones tendente a minimizar el impacto de efecto invernadero

Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Innovación Tecnológica

- ✓ “Una innovación es la introducción al uso de un **producto (bien o servicio)**, de un **proceso**, **nuevo** o significativamente **mejorado**, o la introducción de un **método de comercialización o de organización** nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas” **(COLCIENCIAS).**

- ✓ Proceso mediante el cual una invención, idea, concepto o conocimiento se introduce en el mercado en forma de nuevos o mejores productos, procesos o servicios

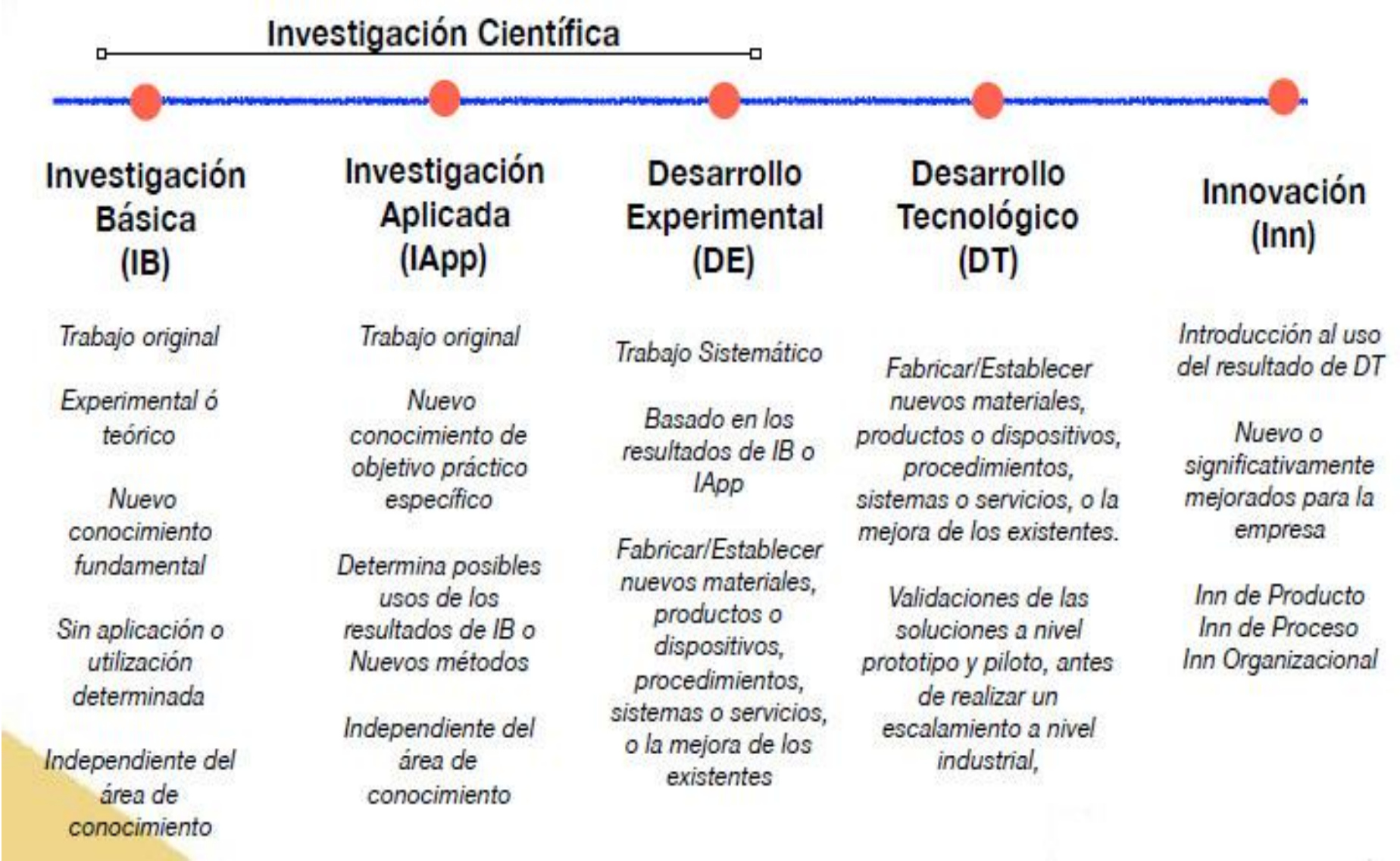






Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Resumen



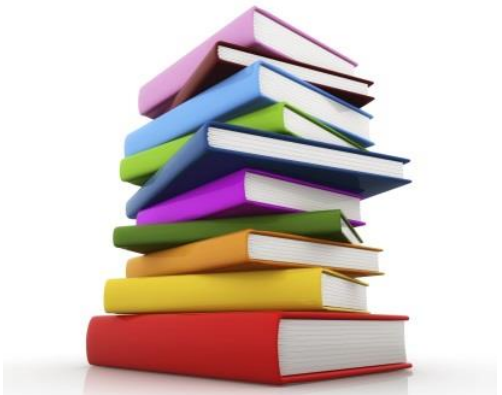
Tipos de ciencias y enfoques de la investigación

Investigación Documental

- ✓ Su objetivo es el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y confrontación de la información recogida.



- ✓ Entre los posibles propósitos de este tipo de investigación se encuentran: describir, mostrar, analizar, probar, persuadir o recomendar.



- ✓ La investigación debe llevar a resultados originales y de interés para el grupo social del investigador